Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет Программной инженерии и компьютерной техники

Методы обработки изображений

Лабораторная работа №1

«Вычисление яркости в точках на поверхности»

Выполнил студент:

Силинцев Владислав Витальевич

Группа № P3314

Преподаватель:

Потемин Игорь Станиславович

Санкт-Петербург 2026

Цель работы

Изучить, как вычисляется яркость в точках на плоскости треугольника с учетом освещения от точечных источников света и диффузно отражательных свойств поверхности.

Используемые формулы

- «Цветная» сила излучения источника под углом к оси источника света: $I(RGB,\vec{s})=I_0(RGB)\cos\theta$, где $I_0(RGB)$ – «цветная» сила излучения источника света в направлении его оси $\vec{O}$. θ – угол между направлением распространения света и осью источника света.

- «Цветная» освещенность точки: $E\left(RGB,\overrightarrow{P_T}\right)=\frac{I(RGB,\vec{s})\cos\alpha}{R^2}$, где $I(RGB,\vec{s})$ – «цветная» сила излучения света, α – угол между направлением света и нормалью к освещаемой поверхности, R – расстояние от источника света до рассматриваемой точки.

- Перевод локальных координат точки в плоскости в глобальные: $\overrightarrow{P_T}=\overrightarrow{P_0}+\left(\frac{\overrightarrow{P_1}-\overrightarrow{P_0}}{\left\|\overrightarrow{P_1}-\overrightarrow{P_0}\right\|}\cdot x+\frac{\overrightarrow{P_2}-\overrightarrow{P_0}}{\left\|\overrightarrow{P_2}-\overrightarrow{P_0}\right\|}\cdot y\right)$, где x и y смещения по ребрам треугольника.

- Вычисление вектора нормали плоскости треугольника через 3 точки: $\vec{N}=\frac{\left(\overrightarrow{P_2}-\overrightarrow{P_0}\right)\times\left(\overrightarrow{P_1}-\overrightarrow{P_0}\right)}{\left\|\left(\overrightarrow{P_1}-\overrightarrow{P_0}\right)\times\left(\overrightarrow{P_2}-\overrightarrow{P_0}\right)\right\|}$.

- Вектор от точки плоскости до источника света: $\vec{s}=\overrightarrow{P_T}-\overrightarrow{P_L}$, $R^2=\|\vec{s}\|^2$, $\cos\alpha=\frac{\vec{s}\cdot\vec{N}}{\|\vec{s}\|}$, $\cos\theta=\frac{\vec{s}\cdot\vec{O}}{\|\vec{s}\|}$.

- Яркость точки: $L\left(RGB,\overrightarrow{P_T},\vec{v}\right)=\frac{1}{\pi}\sum_{i\in lights}\left(E_i\left(RGB,\overrightarrow{P_T}\right)\cdot f\left(RGB,\overrightarrow{P_T},\vec{v},\vec{s_i}\right)\right)$, где $E_i\left(RGB,\overrightarrow{P_T}\right)$ – освещенность от i-го источника света, $\overrightarrow{P_T}$ – координаты точки, $\vec{v}$ – направление наблюдения, $\vec{s_i}$ – направление на источник света, $f\left(RGB,\overrightarrow{P_T},\vec{v},\vec{s_i}\right)$ – двунаправленная функция отражения (BRDF), $K(RGB)$ – «цвет» поверхности.

- Двунаправленная функция отражения: $f\left(RGB, \overrightarrow{P_T}, \vec{v}, \vec{s_i}\right) = K\left(RGB\right)\left(k_d + k_s\left(\vec{h} \cdot \vec{N}\right)^{k_e}\right)$, где k_d – коэффициент диффузного отражения поверхности, k_s – коэффициент зеркального отражения поверхности, k_e – коэффициент, определяющий ширину блика, $\vec{h}$– средний вектор между направлениями освещения и наблюдения, $\vec{N}$ – нормаль к поверхности в точке освещения.

- Средний вектор: $\vec{h} = \frac{\vec{v} + \vec{s}}{\vec{v} + \vec{s}}$.

Шаги алгоритма

1. Получаем исходные данные.
2. Идем в цикле по точкам.
3. Переводим локальные координаты точки в глобальные.
4. Считаем силу излучения для точки от каждого источника света.
5. Считаем освещенность для точки от каждого источника света.
6. Считаем двунаправленную функцию отражения от каждого источника света.
7. Вычисляем яркость точки.
8. Выводим полученные результаты.

Листинг программы

Полный исходный код приложения: https://github.com/vvlaads/Image-Processing-1.

Пример входных данных и результаты

```
{
  "i1": { "x": 100, "y": 10, "z": 0 },
  "i2": { "x": 0, "y": 0, "z": 100 },
  "o1": { "x": 0, "y": 0, "z": -1 },
  "o2": { "x": 0, "y": 0, "z": -1 },
  "pl1": { "x": 0, "y": 0, "z": 5 },
  "pl2": { "x": 0, "y": 2, "z": 5 },
  "p0": { "x": 0, "y": 0, "z": 0 },
  "p1": { "x": 0, "y": 5, "z": 0 },
  "p2": { "x": 5, "y": 0, "z": 0 },
  "xs": [0, 0.25, 0.5, 0.75, 1.0],
  "ys": [0, 0.25, 0.5, 0.75, 1.0],
  "v": { "x": 1, "y": 1, "z": 5 },
  "k": { "x": 1, "y": 1, "z": 1 },
  "k_d": 0.8,
  "k_s": 0.5,
  "k_e": 100
}
```

Рисунок 1: Пример входных данных

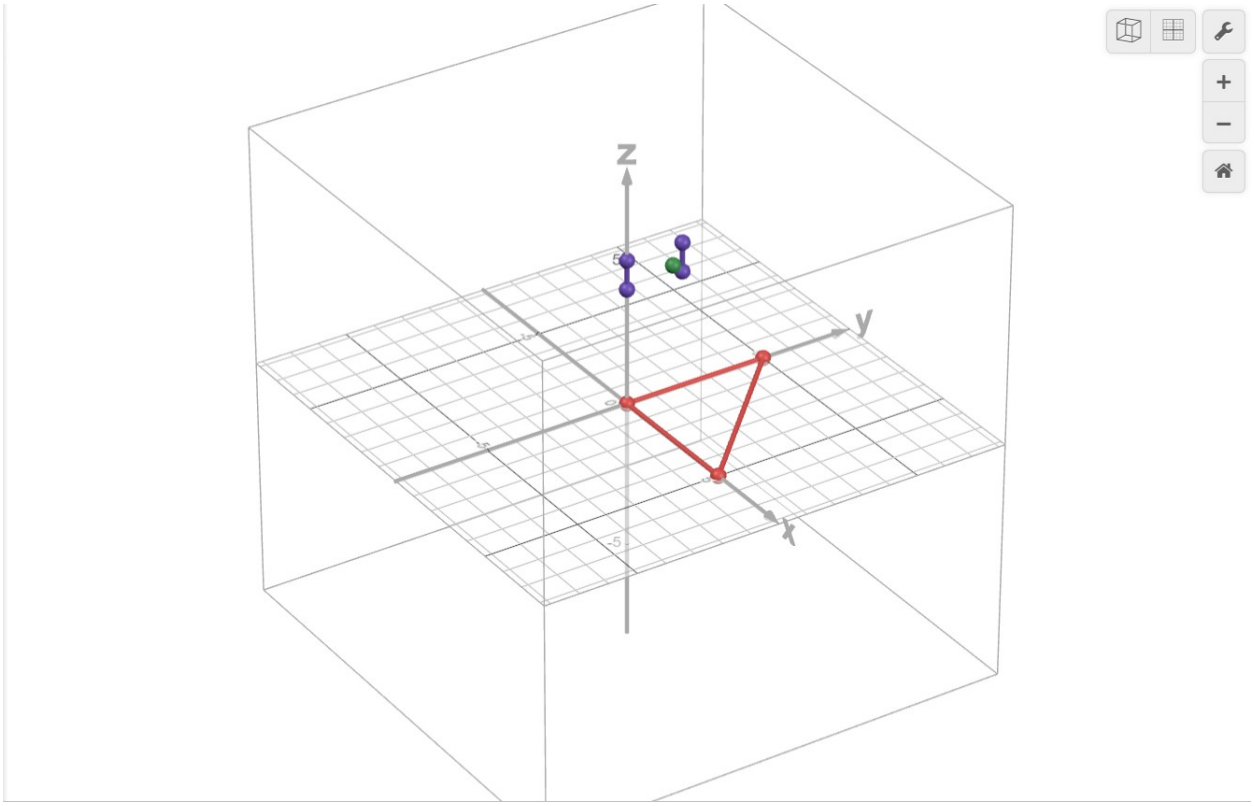

Рисунок 2: Изображение в Desmos, соответствующее входным данным

Фиолетовым цветом обозначены источники света (с направлением). Красными линиями заданы границы плоскости. Зеленым цветом обозначен наблюдатель.

```
E1
Y\X |   0.00 |   0.25 |   0.50 |   0.75 |   1.00
-----------------------------------------------
  0.00 | (4.00,0.40,0.00) | (3.98,0.40,0.00) | (3.92,0.39,0.00) | (3.83,0.38,0.00) | (3.70,0.37,0.00)
  0.25 | (3.98,0.40,0.00) | (3.96,0.40,0.00) | (3.90,0.39,0.00) | (3.81,0.38,0.00) | (3.68,0.37,0.00)
  0.50 | (3.92,0.39,0.00) | (3.90,0.39,0.00) | (3.84,0.38,0.00) | (3.75,0.38,0.00) | (3.63,0.36,0.00)
  0.75 | (3.83,0.38,0.00) | (3.81,0.38,0.00) | (3.75,0.38,0.00) | (3.66,0.37,0.00) | (3.54,0.35,0.00)
  1.00 | (3.70,0.37,0.00) | (3.68,0.37,0.00) | (3.63,0.36,0.00) | (3.54,0.35,0.00) | (3.43,0.34,0.00)

E2
Y\X |   0.00 |   0.25 |   0.50 |   0.75 |   1.00
-----------------------------------------------
  0.00 | (0.00,0.00,2.97) | (0.00,0.00,3.17) | (0.00,0.00,3.37) | (0.00,0.00,3.54) | (0.00,0.00,3.70)
  0.25 | (0.00,0.00,2.96) | (0.00,0.00,3.16) | (0.00,0.00,3.35) | (0.00,0.00,3.53) | (0.00,0.00,3.68)
  0.50 | (0.00,0.00,2.92) | (0.00,0.00,3.12) | (0.00,0.00,3.31) | (0.00,0.00,3.48) | (0.00,0.00,3.63)
  0.75 | (0.00,0.00,2.86) | (0.00,0.00,3.05) | (0.00,0.00,3.23) | (0.00,0.00,3.40) | (0.00,0.00,3.54)
  1.00 | (0.00,0.00,2.78) | (0.00,0.00,2.96) | (0.00,0.00,3.13) | (0.00,0.00,3.29) | (0.00,0.00,3.43)

L
Y\X |   0.00 |   0.25 |   0.50 |   0.75 |   1.00
-----------------------------------------------
  0.00 | (1.26,0.13,0.76) | (1.35,0.14,0.82) | (1.38,0.14,0.90) | (1.30,0.13,1.02) | (1.16,0.12,1.16)
  0.25 | (1.35,0.14,0.76) | (1.50,0.15,0.83) | (1.54,0.15,0.92) | (1.44,0.14,1.06) | (1.25,0.13,1.25)
  0.50 | (1.38,0.14,0.75) | (1.54,0.15,0.82) | (1.59,0.16,0.92) | (1.48,0.15,1.07) | (1.27,0.13,1.27)
  0.75 | (1.30,0.13,0.73) | (1.44,0.14,0.80) | (1.48,0.15,0.89) | (1.39,0.14,1.02) | (1.21,0.12,1.21)
  1.00 | (1.16,0.12,0.71) | (1.25,0.13,0.77) | (1.27,0.13,0.84) | (1.21,0.12,0.94) | (1.08,0.11,1.08)
```

Рисунок 3: Пример работы программы

Выводы

В данной работе был изучен и реализован алгоритм вычисления яркости точки на плоскости с учетом освещенности от нескольких источников света. Используя заданные входные данные, программа корректно вычисляет значения освещенности и яркости для различных точек плоскости, учитывая направленность света и свойства поверхности.

Используемая литература

1. Д. Д. Жданов, И. С. Потемин, А. Д. Жданов "Теоретические основы компьютерной графики и вычислительной оптики" учебно-методическое пособие ИТМО 2023 https://books.ifmo.ru/file/pdf/3281.pdf
2. Д. Д. Жданов, И. С. Потемин, А. Д. Жданов "Методы расчёта глобальной освещённости" учебно-методическое пособие ИТМО 2023 https://books.ifmo.ru/file/pdf/3275.pdf